

🗓️ Óra: szept. 15. · 🔖 Tankönyv: 2.7.7. fejezet, 26. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Abszolút páratartalom: a levegő 1 m^3-ében lévő vízgőz tömege, g/m^3-ben.
>
> ⚠️ gépi javítás
> - Relatív páratartalom (φ): a tényleges abszolút páratartalom és a telített levegő páratartalmának aránya, %-ban, ugyanazon a hőmérsékleten.
> - Ha a levegő a harmatpontja alá hűl, a felesleges pára lecsapódik, például a hideg felületeken.
>
> 📗 A tankönyv alapján
> - Páradiffúzió: a víz pára formájában vándorol a porózus anyagokban, a nagyobb páranyomású tér felől a kisebb páranyomású felé.
> - Két jellemzője a páradiffúziós tényező (δ) és a páradiffúziós ellenállási szám (μ); nagyobb μ nagyobb ellenállást jelent.
>
> 📗 A tankönyv alapján

A levegőben mindig van láthatatlan vízgőz, **pára**. Télen a fűtött lakás levegője több párát tartalmaz, mint a kinti hideg levegő, és ez a pára a falon keresztül is igyekszik kijutni. Ha útközben lehűl és lecsapódik, átnedvesítheti a falat és a hőszigetelést. Ezért a páratechnikai tulajdonságokat a falszerkezet tervezésekor ismerni kell.

💡 gépi magyarázat

Abszolút és relatív páratartalom

Az **abszolút páratartalom** a levegőben mért nedvesség, vagyis vízgőz mennyisége. Mértékegysége a g/m^3: megmutatja, hány gramm vízgőz van 1 m^3 levegőben.

⚠️ gépi javítás

A **relatív páratartalom** a levegő páratelítettségét fejezi ki százalékban. Jele φ (ejtsd: fí):

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$\varphi = \frac{\text{a levegő abszolút páratartalma}}{\text{a telített levegő páratartalma}} \cdot 100\%$$

A **telített** levegő már nem képes több párát felvenni; ekkor $\varphi = 100\%$. A melegebb levegő több párát tud felvenni, mint a hidegebb. Ezért a törtben a nevező az **ugyanazon a hőmérsékleten** telített levegő páratartalma.

📗 A tankönyv alapján

Tájékoztató értékek: a telített levegő páratartalma 0 °C-on kb. 4,8 g/m³, 10 °C-on kb. 9,4 g/m³, 20 °C-on kb. 17,3 g/m³. **Saját példa:** ha a 20 °C-os szobalevegőben 8,65 g/m³ pára van, akkor $\varphi = 8{,}65/17{,}3 \cdot 100\% = 50\%$.

➕ gépi kiegészítés

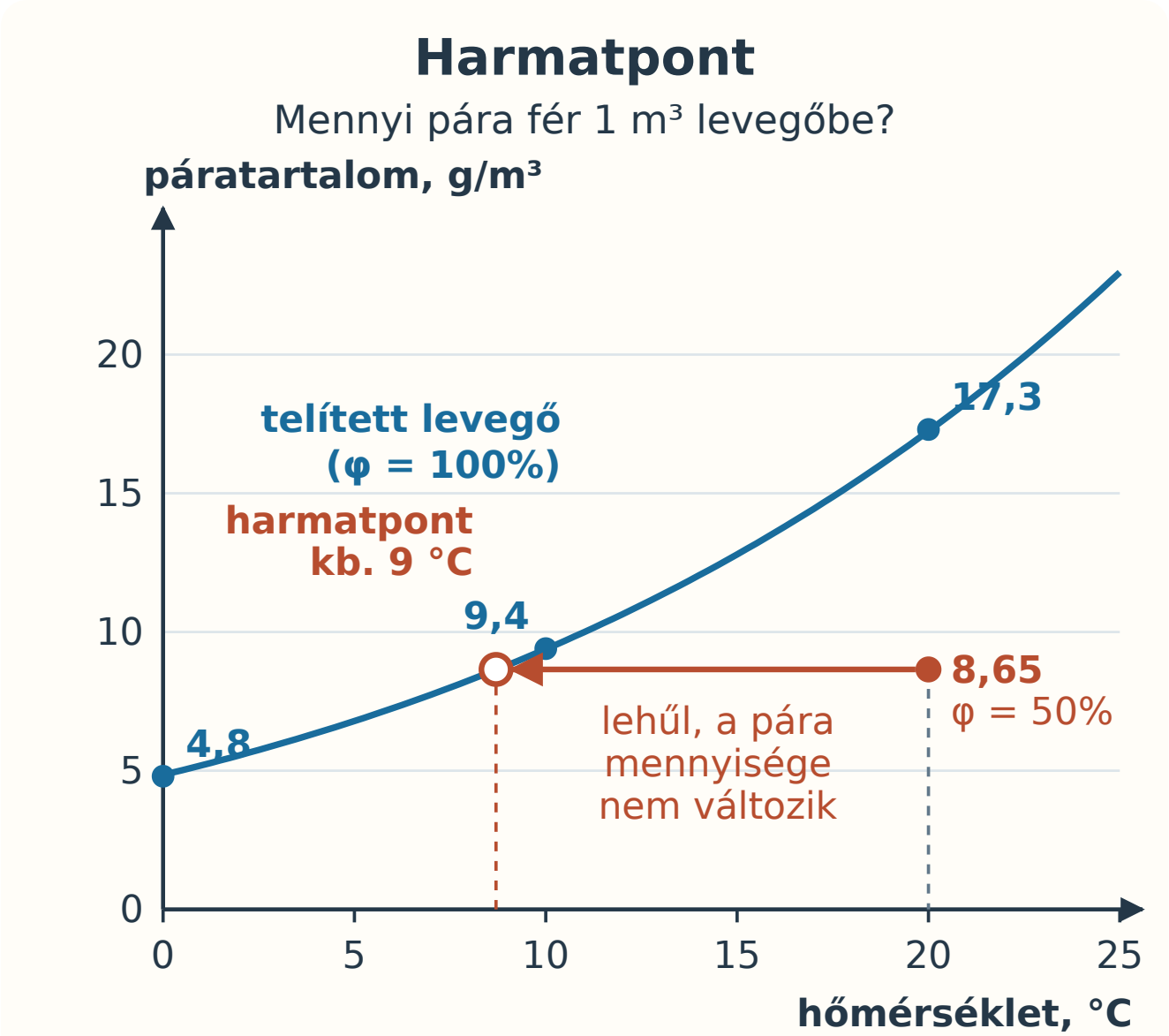
A **harmatpont** az a hőmérséklet, amelyre az adott páratartalmú levegőt lehűtve telítetté válik, vagyis a relatív páratartalma eléri a 100%-ot. Ha a levegő abszolút páratartalma nem változik, de a hőmérséklete csökken, a relatív páratartalom folyamatosan nő. Ha a levegő a harmatpont alá hűl, a felesleges pára lecsapódik, és víz formájában megjelenik, például a hideg felületeken. Ha pedig állandó hőmérsékleten nő az abszolút páratartalom (főzés, fürdés), a relatív páratartalom is nő.

📗 A tankönyv alapján

Az előző példa 20 °C-os, 50%-os levegője kb. 9 °C-ra hűlve telítetté válik: ennyi a harmatpontja. Ha egy hideg külső fal belső felülete 9 °C alá hűl, ott a pára lecsapódik, és a nedves sarokban penész jelenhet meg.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Példa: 20 °C, 8,65 g/m³ → φ = 8,65 / 17,3 = 50%.
Kb. 9 °C-ra hűlve telítetté válik; ha tovább hűl,
a felesleges pára lecsapódik.

Páradiffúzió a falon át

A **páradiffúzió** azt jelenti, hogy a víz pára formájában vándorol a porózus anyagokban.

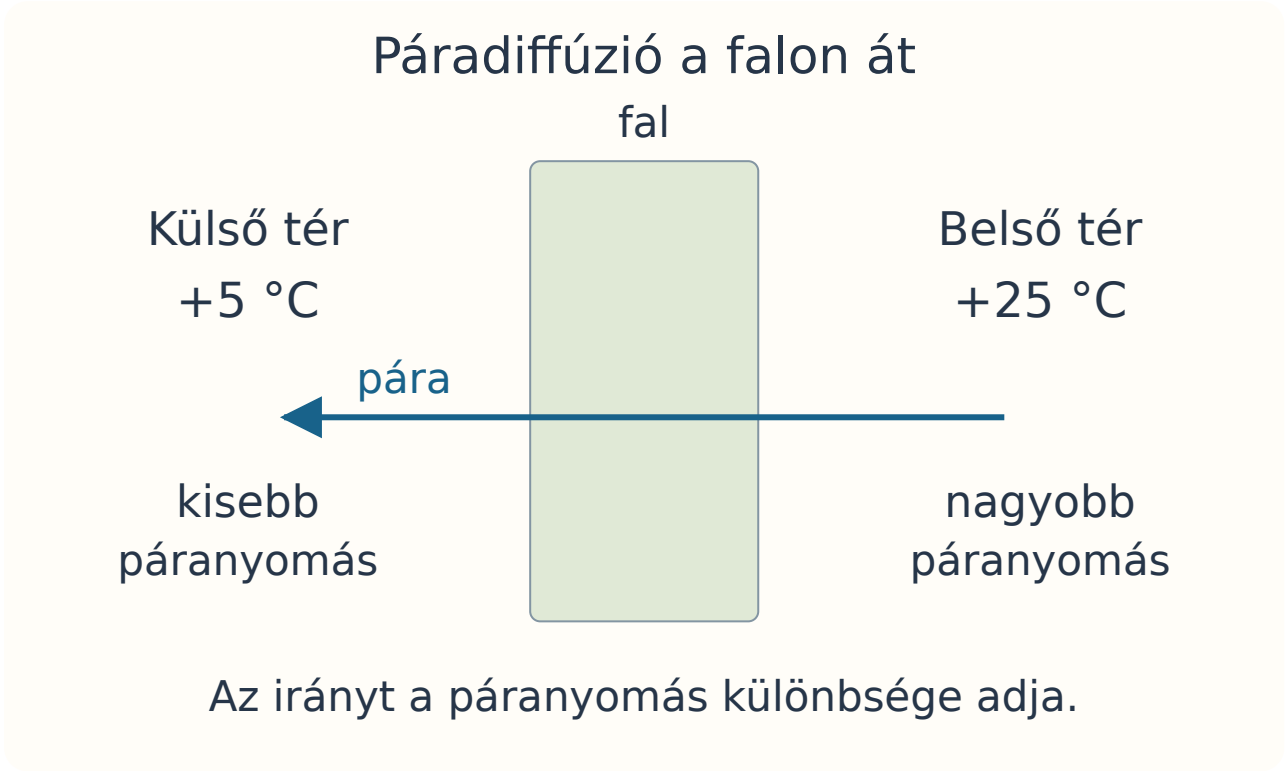
A vándorlás irányát a **páranyomás** szabja meg. A levegő több gáz keveréke; a páranyomás a nyomásának az a része, amely a benne lévő vízgőztől származik. Mértékegysége a pascal (Pa). Minél több pára van a levegőben, annál nagyobb a páranyomása.

➕ gépi kiegészítés

Ha egy falszerkezet két oldalán eltérő a páratartalom, a pára a **nagyobb páranyomású** tér felől a **kisebb páranyomású** tér felé vándorol a szerkezeten keresztül. Télen ez általában a meleg, párás belső tér felől a hideg külső tér felé történik.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A rajzon a fal bal oldalán a kisebb páranyomású, +5 °C-os külső tér, jobb oldalán a nagyobb páranyomású, +25 °C-os belső tér van. A pára ezért jobbról balra, belülről kifelé vándorol a falon át.



Az irányt nem önmagában a hőmérséklet, hanem a páranyomás különbsége adja: ha a meleg oldal levegője nagyon száraz volna, a pára a hidegebb, párásabb oldal felől is érkezhetne. A páradiffúzió a vízgőz részecskéinek lassú áthaladása az anyag pórusain; nem azonos a falon lévő réseken átáramló levegővel.

💡 gépi magyarázat

A falba jutó pára kifelé haladva egyre hidegebb rétegekbe ér. Ha valahol a harmatpontja alá hűl, a szerkezet belsejében lecsapódik: átnedvesíti a hőszigetelést, rontja annak szigetelőképességét, fagyban pedig károsíthatja az anyagot (lásd: fagyállóság). Ezért kerül a hőszigetelés meleg oldalára gyakran párazáró réteg, és ezért jó, ha a fal rétegei kifelé haladva egyre könnyebben engedik át a párát.

💡 gépi magyarázat

Páradiffúziós tényező és ellenállási szám

A páradiffúziót két jellemzővel mérjük: a **páradiffúziós tényezővel** és a **páradiffúziós ellenállási számmal**.

A **páradiffúziós tényező** (δ, ejtsd: delta) megmutatja, hány gramm pára halad át az anyag 1 m² felületén és 1 m vastagságán 1 s alatt, 1 Pa páranyomás-különbség hatására. Mértékegysége $\mathrm{g/(m \cdot s \cdot Pa)}$. Minél nagyobb, annál könnyebben engedi át az anyag a párát.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A **páradiffúziós ellenállási szám** (μ, ejtsd: mű) viszonyszám: megmutatja, hányszor nagyobb ellenállást fejt ki az anyag a pára áramlásával szemben, mint az ugyanolyan vastag nyugvó levegőréteg:

$$\mu = \frac{\delta_{\text{levegő}}}{\delta_{\text{anyag}}}$$

Mértékegysége nincs, hiszen két azonos egységű mennyiség hányadosa. A levegőre $\mu = 1$; nagyobb μ nagyobb páradiffúziós ellenállást, vagyis rosszabb páraáteresztést jelent.

📗 A tankönyv alapján

Tájékoztató értékek: a kőzetgyapot μ-je 1,5–2, vagyis csak kicsit nagyobb, mint a levegőé: a párát könnyen átengedi. Az expandált polisztirolhabé 20–70, a betoné 70–150, a párazáró fóliáé 100 000.

📗 A tankönyv alapján

A téglafalazat μ-je kb. 10. A fémfóliák és a bitumenes lemezek gyakorlatilag nem engedik át a párát, ezért párazáró rétegként használhatók.

➕ ⚙ gépi kiegészítés

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit mér az abszolút páratartalom, és mi a mértékegysége?

2. Miért kell a relatív páratartalom törtjében ugyanaz a hőmérséklet?

3. 6 g/m³ tényleges és 12 g/m³ telítési páratartalom mellett mennyi a relatív páratartalom?

4. Mi történik, ha a párás levegő a harmatpontja alá hűl?

5. Mindig a melegebb tér felől vándorol a pára a falon át?

6. Egy anyag μ-je 100, egy másiké 1. Melyik engedi át könnyebben a párát?

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Javítsd a füzetedben is:** az abszolút páratartalom mértékegysége g/m³ (hány gramm vízgőz van 1 m³ levegőben). Addig is ezeket az állításokat tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit mér az abszolút páratartalom, és mi a mértékegysége?

A levegőben lévő vízgőz tömegét egységnyi térfogatban; mértékegysége g/m³.

2. Miért kell a relatív páratartalom törtjében ugyanaz a hőmérséklet?

Mert a levegő által felvehető legnagyobb páramennyiség a hőmérséklettől függ: a melegebb levegő több párát tud felvenni.

3. 6 g/m³ tényleges és 12 g/m³ telítési páratartalom mellett mennyi a relatív páratartalom?

$\varphi = 6/12 \cdot 100\% = 50\%$.

4. Mi történik, ha a párás levegő a harmatpontja alá hűl?

A felesleges pára lecsapódik, és víz formájában megjelenik, például a hideg ablaküvegen vagy falfelületen.

5. Mindig a melegebb tér felől vándorol a pára a falon át?

Nem. A nagyobb páranyomású tér felől a kisebb páranyomású felé vándorol. Télen ez általában a meleg, párás belső tér, de a hőmérséklet önmagában nem dönti el az irányt.

6. Egy anyag μ-je 100, egy másiké 1. Melyik engedi át könnyebben a párát?

Az 1-es: majdnem úgy engedi át a párát, mint a levegő. A 100-as százszor nagyobb ellenállást fejt ki.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/